ANX-PR/ES/007-01
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE DOCTORADO

PLAN DE ESTUDIOS

10E1 – Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO

2023/2024

RESPONSABLE

Miguel García Remesal

Tabla de Contenido

1. Datos descriptivos del programa de doctorado y composición de la CAPD 3

2. Seguimiento y análisis de la gestión, recursos y resultados 5

2.1 Estructura: Participantes, Líneas y Equipos de investigación 5

2.2 Funcionamiento de la Comisión Académica 9

2.3 Acceso, Admisión y Matrícula. Perfil de los alumnos. 10

2.4 Asignación de tutores y directores 17

2.5 Seguimiento del doctorando 18

2.6 Actividades formativas 20

2.7 Depósito y Defensa de tesis 23

2.8 Indicadores de satisfacción 26

2.9 Recursos materiales y Servicios 26

2.10 Financiación 27

2.11 Grado de internacionalización y movilidad 28

2.12 Inserción laboral 28

3. Propuestas de mejora 30

3.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores. 30

3.2 Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes 30

4. Valoración global 30

4.1 Fortalezas del programa de doctorado. 30

4.2 Debilidades del programa de doctorado. 31

1. Datos descriptivos del programa de doctorado y composición de la CAPD

1.1. Datos descriptivos de la titulación

Programa	10E1 - Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial
Número de expediente (RUCT)	5600401
Universidad(es)	Universidad Politécnica de Madrid
Centro(s)	[10] - [ETSI Informáticos]
Líneas de investigación	Aplicaciones de la Inteligencia Artificial; Computación Natural; Percepción, Manipulación y Comunicación; Inteligencia Computacional; Representación del Conocimiento y Razonamiento
Intercentro (SI/NO)	No
Interuniversitario (SI/NO)	No
Número de plazas ofertadas en la memoria verificada	15

1.2. Composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD)

Miembros de la Comisión Académica de Programa de Doctorado	
Presidente	Miguel García Remesal
Secretario	María Poveda Villalón
Vocal 1	Javier Bajo Pérez
Vocal 2	Luis Baumela Molina
Vocal 3	María Concepción Bielza Lozoya
Vocal 4	Jesús Cardeñosa Lera
Vocal 5	Óscar Corcho García
Vocal 6	Javier de Lope Asiaín
Vocal 7	Raúl García Castro
Vocal 8	Daniel Garijo Verdejo
Vocal 9	Asunción de María Gómez Pérez
Vocal 10	Jacinto González Pachón
Vocal 11	Manuel Hermenegildo Salinas
Vocal 12	Josefa Zuleide Hernández Diego
Vocal 13	Antonio Jiménez Martín
Vocal 14	Pedro Larrañaga Múgica
Vocal 15	Daniel Manrique Gamo
Vocal 16	Víctor Manuel Maojo García
Vocal 17	Alfonso Mateos Caballero
Vocal 18	Martín Molina González

Vocal 19	David Pérez del Rey
Vocal 20	Mariano Rico Almodóvar
Vocal 21	Víctor Rodríguez Doncel
Vocal 22	Alfonso Rodríguez-Patón Aradas
Vocal 23	Emilio Serrano Fernández
Vocal 24	María del Carmen Suárez de Figueroa Baonza
Vocal 25	Roberto Valle Fernández

2. Seguimiento y análisis de la gestión, recursos y resultados

2.1 Estructura: Participantes, Líneas y Equipos de investigación

Valorar los cambios que se hayan producido en el conjunto de participantes en el Programa, y su adecuación para garantizar la calidad del Programa, así como el cumplimiento del porcentaje mínimo del 60% de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado con experiencia investigadora vigente acreditada.

En los últimos años, se han producido varios cambios en el conjunto de participantes en el Programa de Doctorado, tanto en términos de la composición del profesorado como en la incorporación de nuevos investigadores. Estos cambios han sido evaluados cuidadosamente con el objetivo de garantizar la calidad del programa y su alineación con los estándares establecidos.

Se ha procurado asegurar que los investigadores del programa mantengan un alto nivel de experiencia investigadora y se mantengan activos en proyectos relevantes. En el período al que hace referencia este informe, la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) estuvo integrada por un total de 27 investigadores: 12 Catedráticos de Universidad, 13 Profesores Titulares de Universidad, 1 Profesor Ayudante Doctor y 1 investigador postdoctoral. A continuación, se presenta un cuadro sinóptico que detalla la composición actual de la CAPD, especificando la categoría profesional, el número de tramos de investigación reconocidos y el año de concesión del último sexenio de investigación.

Miguel García Remesal (**Presidente**, CU, 3 sexenios, último concedido en 2020)
María Poveda Villalón (**Secretaria**, TU, 2 sexenios, último concedido en 2024)
Javier Bajo Pérez (**Vocal**, CU, 3 sexenios, último concedido en 2023)
Luis Baumela Molina (**Vocal**, CU, 5 sexenios, último concedido en 2024)
María Concepción Bielza **Lozoya** (Vocal, CU, 4 sexenios, último concedido en 2019)
Jesús Cardeñosa Lera (**Vocal**, TU, 4 sexenios, último concedido en 2018)
Óscar Corcho García (**Vocal**, CU, 3 sexenios, último concedido en 2019)
Javier de Lope Asiaín (**Vocal**, TU, 4 sexenios, último concedido en 2024)
Raúl García Castro (**Vocal**, CU, 2 sexenios, último concedido en 2023)
Daniel Garijo Verdejo (**Vocal**, PPL, 0 sexenios)
Asunción de María Gómez Pérez (**Vocal**, CU, 5 sexenios, último concedido en 2024)

Jacinto González Pachón (**Vocal**, TU, 4 sexenios, último concedido en 2020)
Manuel Hermenegildo Salinas (**Vocal**, CU, 6 sexenios, último concedido en 2020)
Josefa Zuleide Hernández Diego (**Vocal**, TU, 2 sexenios, último concedido en 2008)
Antonio Jiménez Martín (**Vocal**, CU, 3 sexenios, último concedido en 2019)
Pedro Larrañaga Múgica (**Vocal**, CU, 5 sexenios, último concedido en 2022)
Daniel Manrique Gamo (**Vocal**, TU, 4 sexenios, último concedido en 2022)
Víctor Manuel Maojo García (**Vocal**, CU, 5 sexenios, último concedido en 2023)
Alfonso Mateos Caballero (**Vocal**, CU, 4 sexenios, último concedido en 2020)
Martín Molina González (**Vocal**, CU, 4 sexenios, último concedido en 2021)
José Francisco Morales Caballero (**Vocal**, PPL, 0 sexenios)
David Pérez del Rey (**Vocal**, TU, 3 sexenios, último concedido en 2023)
Mariano Rico Almodóvar (**Vocal**, TU, 2 sexenios, último concedido en 2022)
Víctor Rodríguez Doncel (**Vocal**, TU, 2 sexenios, último concedido en 2022)
Alfonso Rodríguez-Patón Aradas (**Vocal**, CU, 4 sexenios, último concedido en 2021)
Emilio Serrano Fernández (**Vocal**, CU, 2 sexenios, último concedido en 2020)
María del Carmen Suárez de Figueroa Baonza (**Vocal**, TU, 2 sexenios, último concedido en 2023)
Roberto Valle Fernández (**Vocal**, PAD, 0 sexenios)

Tal como se muestra en la tabla, con una única excepción, todos los miembros de la CAPD que, en función de su figura contractual, podían solicitar sexenios contaban con al menos un tramo de investigación reconocido y vigente durante el período analizado. En cuanto al resto de investigadores participantes en el programa, todos disponían también de, al menos, un tramo reconocido o de una producción científica equivalente al sexenio, en aquellos casos en que su tipo de contrato no les permitía solicitarlo en ese momento, lo cual constituye un requisito previo para su incorporación al programa. Además, aproximadamente el 95 % de estos investigadores tenía un sexenio activo durante el período evaluado.

De este modo, se cumple con el requisito establecido de que al menos el 60 % de los investigadores participantes en el programa cuenten con experiencia investigadora vigente y acreditada. El cumplimiento de este criterio garantiza una formación doctoral de calidad, sustentada en un enfoque actualizado y sólido en las líneas de investigación desarrolladas.

Además, se valora positivamente la diversificación del perfil de los investigadores y la incorporación de expertos en las líneas de investigación del programa, lo que enriquece las perspectivas y fortalece las capacidades del programa. Estos cambios han contribuido a

mantener y, en algunos casos, mejorar la calidad de la formación y la investigación dentro del programa.

Valorar la actividad y resultados de cada línea y equipo de investigación especificados en la memoria de verificación.

(a) Cada uno de los equipos de investigación del programa de doctorado cuenta con, al menos, un proyecto de investigación en ejecución centrado en temas relacionados con las líneas de investigación del programa y financiado en una convocatoria resuelta bajo el principio de concurrencia competitiva.

La existencia de proyectos en ejecución financiados mediante convocatorias competitivas en el marco del programa de doctorado tiene múltiples implicaciones positivas tanto para la calidad del programa como para su proyección académica y científica. La participación y obtención de financiación en convocatorias sujetas al principio de concurrencia competitiva implica superar rigurosos procesos de evaluación externa, lo que constituye un indicador objetivo de excelencia científica y solvencia investigadora. Esta circunstancia garantiza que las líneas de investigación del programa se encuentran en desarrollo activo, mediante proyectos con financiación y seguimiento externo.

Asimismo, este hecho contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad y los criterios de acreditación establecidos para los programas de doctorado, en los que se exige la existencia de líneas de investigación activas, respaldadas por personal investigador con experiencia investigadora acreditada y capacidad para la dirección de tesis doctorales.

En el periodo objeto de este informe, cada una de las cinco líneas de investigación del programa de doctorado cuenta con al menos un proyecto en ejecución financiado en convocatorias públicas competitivas. A continuación, se enumeran el proyecto más representativo de cada una de ellas:

- **Línea 1 – Aplicaciones de la Inteligencia Artificial:** Proyecto CoreSense, IP: Martín Molina González, Financiación: Comisión Europea (H2020), Período de ejecución: 2022-2026.
- **Línea 2 – Computación Natural:** Proyecto BIOCELLPHE, IP: Alfonso Rodríguez-Patón Aradas, Financiación: Comisión Europea (H2020), Período de ejecución: 2021-2025.
- **Línea 3 – Percepción, Manipulación y Comunicación:** Proyecto "Hacia un modelo de procesamiento facial ético y general", IP: Luis Baumela Molina, Financiación: MICINN, Período de ejecución: 2023-2026.
- **Línea 4 – Inteligencia Computacional:** Proyecto "Infraestructura para la Investigación de Espacios de Datos distribuidos en UPM", IP: Javier Bajo Pérez, Financiación: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Período de ejecución: 2023-2026.

- **Línea 5 – Representación del Conocimiento y Razonamiento:** Proyecto EVERSE, IP: Oscar Corcho García, Financiación: Comisión Europea, Período de ejecución: 2024-2027.

Análisis de indicadores, para el curso objeto del informe, y evolución

Durante los cursos académicos 2021-22, 2022-23 y 2023-24, se observa una evolución desigual en el número de estudiantes matriculados en el programa de doctorado según las distintas líneas de investigación.

La línea de investigación con mayor crecimiento y consolidación es la Línea 5, dedicada a Representación del Conocimiento y Razonamiento, que ha pasado de tener 2 estudiantes en el curso 2021-22 a 6 en 2022-23 y 7 en 2023-24. Esta tendencia sostenida al alza sugiere un interés creciente por esta área, posiblemente vinculada a desarrollos recientes en inteligencia artificial simbólica, ontologías o razonamiento automatizado.

La Línea 2, centrada en Computación Natural, también muestra una evolución positiva, aunque menos lineal. En 2021-22 se matricularon 2 estudiantes, bajando a 1 en 2022-23 y alcanzando los 3 en 2023-24, lo cual indica una recuperación del interés por esta línea. Un comportamiento similar se observa en la Línea 3, dedicada a Percepción, Manipulación y Comunicación, que tuvo 3 matriculados en 2021-22, descendió a 1 en 2022-23 y se estabilizó en 2 en el último curso.

Por su parte, la Línea 4, que aborda Inteligencia Computacional, presenta un comportamiento más fluctuante. En 2021-22 tuvo 3 estudiantes, subió notablemente a 5 en 2022-23, pero volvió a descender a 2 en 2023-24, lo que puede reflejar una variabilidad coyuntural en la oferta de dirección de tesis o en el interés puntual por determinadas temáticas.

La Línea 1, Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, también muestra una trayectoria irregular. En 2021-22 contó con 3 matriculados, mientras que en 2022-23 no registró ninguno. No obstante, en 2023-24 se observa una cierta recuperación con 2 estudiantes inscritos. Esta ausencia puntual podría deberse a factores como cambios en la disponibilidad de los investigadores responsables.

En conjunto, los datos reflejan una distribución razonablemente equilibrada de estudiantes entre las distintas líneas de investigación, sin que ninguna de ellas quede inactiva en el último curso objeto de este informe. La presencia constante de matriculados en todas las líneas sugiere una oferta formativa activa y bien alineada con los intereses actuales de los doctorandos, aunque con ciertas oscilaciones que conviene seguir observando en próximos cursos para garantizar un equilibrio sostenido en la demanda y en la capacidad de dirección y tutorización.

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación Línea/Equipo 1: Aplicaciones de la Inteligencia Artificial	2	0	3
IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 2: Computación Natural*	3	1	2
IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 3: Percepción, Manipulación y Comunicación*	2	1	3
IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 4: Inteligencia Computacional*	2	5	3
IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 5: Representación del Conocimiento y Razonamiento*	7	6	2

Analizar los posibles cambios en las líneas y equipos de investigación.

(b) Las líneas de investigación asociadas a los equipos de investigación mantienen su vigencia y coherencia temática.

Tras la revisión correspondiente, se constata que las líneas de investigación asociadas a los distintos equipos del programa mantienen su vigencia, actualidad y coherencia temática con el ámbito del Doctorado en Inteligencia Artificial. No se han identificado, por el momento, cambios significativos que justifiquen una reestructuración o modificación de las líneas existentes.

No obstante, la coordinación del programa seguirá realizando un seguimiento continuo para detectar posibles necesidades de actualización, en función de la evolución de los proyectos de investigación, la incorporación de nuevos investigadores al programa o las tendencias emergentes en el área de la Inteligencia Artificial.

2.2 Funcionamiento de la Comisión Académica

Valorar la periodicidad de sus reuniones, su funcionamiento, y las decisiones adoptadas.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial (CAPDIA) se reúne con carácter ordinario al menos una vez al mes, con una antelación mínima de una semana respecto a la fecha de celebración de la Comisión del Área Doctoral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAD-TIC). Esta última es la encargada de aprobar, cuando procede, la mayoría de los trámites evaluados previamente por la CAPDIA. Por este motivo, todos

los acuerdos adoptados por la CAPDIA deben estar disponibles antes de la celebración de la CAD-TIC, a fin de que puedan ser ratificados lo antes posible y no se retrase su aprobación.

Asimismo, una vez celebrada la CAD-TIC, y en función de la urgencia de los trámites que se presenten posteriormente a través de la plataforma THESIS por investigadores o doctorandos del programa, la coordinación convoca tantas reuniones extraordinarias como considere necesarias, con el fin de agilizar su tramitación.

A las reuniones de la CAPDIA asiste un número suficientemente representativo de sus miembros, lo que garantiza el adecuado funcionamiento de la comisión y otorga legitimidad a las decisiones adoptadas.

Analizar los resultados referidos al funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado procedentes de estos procesos (si los hay):

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

Los datos correspondientes al curso 2023-2024 en relación con el funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) muestran un nivel de satisfacción moderado por parte de los doctorandos, estando por debajo de la media de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que se sitúa en torno al 7,7.

En el curso 2022-2023, la valoración del funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) por parte de los doctorandos fue notablemente positiva, con una media general de que se sitúa muy cerca de la media de la Universidad Politécnica de Madrid (7,71).

En el curso 2021-2022, la valoración del funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) por parte de los doctorandos mostró un nivel de satisfacción moderado, con una media global por debajo de la media de la Universidad Politécnica de Madrid (7,66)

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

No hay.

2.3 Acceso, Admisión y Matrícula. Perfil de los alumnos.

Valorar si los criterios de admisión se han aplicado correctamente, según lo establecido en la memoria.

La admisión de los alumnos se lleva a cabo conforme al baremo establecido en la memoria de verificación del título, el cual está publicado en la página web del programa: https://doctoradoia.dia.fi.upm.es/acceso_y_admision/. Dicho baremo contempla tres criterios principales: el rendimiento académico (hasta 40 puntos), la experiencia profesional e investigadora (hasta 30 puntos) y una carta de recomendación emitida y firmada por un miembro de la Comisión Académica del Programa (hasta 30 puntos).

Este último criterio —la carta de recomendación— reviste especial importancia, ya que garantiza que el solicitante haya contactado previamente con al menos un investigador del programa, y haya sido capaz de convencerle de la solidez y viabilidad de su propuesta, lo que constituye un indicio claro del potencial para desarrollar con éxito su tesis doctoral.

Por todo lo anterior, la coordinación del programa considera que los criterios de admisión se han aplicado correctamente, de acuerdo con las directrices establecidas en la memoria de verificación del título.

Analizar sobre todo perfiles de los estudiantes admitidos y la coherencia de los complementos formativos que, en su caso, les hayan sido asignados, según lo establecido en la memoria.
Valorar la necesidad de ajustar lo establecido en la memoria.

La coordinación del programa analiza minuciosamente el perfil académico de cada solicitante de admisión y propone a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) la cantidad y naturaleza de los complementos formativos que, en su caso, deben cursarse. Esta propuesta se fundamenta en los criterios establecidos en la memoria de verificación del título, disponibles en la página web del programa: https://doctoradoia.dia.fi.upm.es/acceso_y_admision/.

De manera general:

- A los estudiantes con un perfil claramente especializado en Inteligencia Artificial no se les exige la realización de complementos formativos.
- A quienes hayan cursado una ingeniería o máster con al menos 15 ECTS en materias relacionadas con Inteligencia Artificial, se les asignan 10 ECTS de complementos formativos, con el fin de reforzar su formación y asegurar que alcanzan el nivel requerido para desarrollar una investigación de calidad en el área.
- Los solicitantes con formación en titulaciones TIC (como Máster en Informática, Telecomunicaciones o Matemáticas), pero sin una especialización previa en Inteligencia Artificial, deben cursar 20 ECTS de formación específica.
- Finalmente, aquellos candidatos con titulaciones de máster ajenas al ámbito TIC deberán superar 30 ECTS en materias de Inteligencia Artificial para poder adquirir las competencias necesarias para realizar investigación en el programa.

La coordinación del programa considera que estos criterios son coherentes y están justificados, ya que, al igual que en otras áreas de conocimiento, para realizar una investigación rigurosa en

el campo de la Inteligencia Artificial es imprescindible contar con una formación sólida y específica en la materia.

No obstante, desde la coordinación se estima necesario abrir un debate en el seno de la CAPD para valorar la conveniencia de revisar lo establecido en la memoria de verificación. En los últimos años se ha detectado una diversidad de opiniones entre los miembros de la CAPD respecto a la carga de complementos formativos. Mientras algunos consideran excesivos los requisitos asignados a estudiantes con perfiles no TIC (por ejemplo, procedentes de Biología, Economía, etc.), otros los consideran insuficientes.

Análisis de resultados de los procesos, para el curso objeto del informe, y evolución:

- PR/CL/010 Acceso de estudiantes de doctorado (durante el curso académico objeto del informe)

A la vista de los indicadores, se observa que, durante los tres cursos académicos analizados en este informe, la demanda de plazas en el programa supera ampliamente la oferta. Es particularmente relevante el hecho de que el número de solicitudes de admisión en primera opción es superior a la cantidad de plazas disponibles.

Asimismo, aunque el número de mujeres que solicitan admisión al programa es inferior al de hombres, la cifra resulta significativa y refleja un interés creciente por parte de las mujeres. Además, se constata que el número de solicitudes de admisión presenta una tendencia alcista, con un incremento cada año.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/010-01-1: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión al programa de doctorado (hombre)	30	28	26
IND-PR/CL/010-01-2: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión al programa de doctorado (mujer)	10	3	4
IND-PR/CL/010-02-1: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión en primera opción al programa de doctorado (hombre)	21	18	15
IND-PR/CL/010-02-2: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión en primera opción al programa de doctorado (mujer)	6	1	2

- PR/CL/011 Admisión de estudiantes de doctorado (durante el curso académico objeto del informe)

Los indicadores muestran que las plazas ofertadas se cubrieron prácticamente en su totalidad (14 de 15) durante los cursos académicos 2021-2022 y 2022-2023. En el curso 2023-2024, se amplió el cupo de admisión en dos plazas adicionales.

El número de hombres admitidos en el programa supera significativamente al de mujeres en la misma situación, aunque la proporción de matriculados frente a preinscritos es similar en ambos casos. La mayor parte de las admisiones se realizaron en el periodo ordinario, y se observa que, por regla general, a los solicitantes hombres se les asigna una mayor cantidad de complementos formativos.

La mayoría de los admitidos al programa son de nacionalidad española, si bien también se ha incrementado la admisión de estudiantes con nacionalidad extranjera en los últimos años.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/011-01: Número de plazas ofertadas por programa	15	15	15
IND-PR/CL/011-02-1: Número de preinscripciones totales por programa (hombre)	30	28	26
IND-PR/CL/011-02-2: Número de preinscripciones totales por programa (mujer)	10	3	4
IND-PR/CL/011-03-1: Número total de admitidos por programa (hombre)	13	13	12
IND-PR/CL/011-03-2: Número total de admitidos por programa (mujer)	4	1	2
IND-PR/CL/011-04-1: Número de admitidos por programa en convocatoria ordinaria (hombre)	11	10	11
IND-PR/CL/011-04-2: Número de admitidos por programa en convocatoria ordinaria (mujer)	3	1	2
IND-PR/CL/011-05-1: Número de admitidos por programa en convocatoria extraordinaria (hombre)	2	3	1
IND-PR/CL/011-05-2: Número de admitidos por programa en convocatoria extraordinaria (mujer)	1	0	0
IND-PR/CL/011-06-1: Número de admitidos por programa con complementos formativos (hombre)	9	3	1
IND-PR/CL/011-06-2: Número de admitidos por programa con complementos formativos (mujer)	1	1	1
IND-PR/CL/011-07-1: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre español)	11	9	12
IND-PR/CL/011-07-2: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer española)	3	1	2
IND-PR/CL/011-07-3: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre extranjero)	2	4	0
IND-PR/CL/011-07-4: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer extranjera)	1	0	0

- PR/CL/008 Matriculación (durante el curso académico objeto del informe)

Como se refleja en la tabla de indicadores, el número de matriculados durante los tres cursos académicos objeto de este informe se aproxima considerablemente al número de plazas ofertadas, así como al número de alumnos preinscritos.

Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso se matriculan a tiempo completo, y que la mayoría de estos son de nacionalidad española. Además, se observa que un número significativo de los estudiantes de nuevo ingreso proviene de titulaciones obtenidas en otras universidades, lo que evidencia una creciente diversidad en el perfil de los estudiantes admitidos al programa.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/008-05: Número de estudiantes matriculados de promoción que inician estudios	16	13	13
IND-PR/CL/008-10-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, por dedicación (Tiempo Completo)	9	12	10
IND-PR/CL/008-10-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, por dedicación (Tiempo Parcial)	1	3	0
IND-PR/CL/008-11-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, nacionalidad (españoles)	10	9	12
IND-PR/CL/008-11-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, nacionalidad (extranjeros)	3	1	2
IND-PR/CL/008-12-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, (hombre)	5	4	1
IND-PR/CL/008-12-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, (mujer)	14	13	13
IND-PR/CL/008-14: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en master/doctorado procedentes de titulaciones de otras universidades	8	3	3

Análisis de otros indicadores sobre alumnos matriculados, en el curso objeto del informe, y evolución:

El análisis de los indicadores correspondientes a los cursos académicos 2021-2024 revela varias tendencias y aspectos significativos.

En primer lugar, el número de estudiantes matriculados ha mostrado una ligera tendencia al alza en los dos últimos años. Este incremento sugiere que la demanda del programa sigue siendo estable, con un número cercano al de plazas ofertadas y de preinscripciones, lo que refleja un buen equilibrio entre la oferta y la demanda.

En cuanto al número de estudiantes matriculados con complementos formativos asignados, se observa un aumento significativo desde el curso 2021-2022, pasando de 12 a 25 en el curso 2023-2024. Este incremento puede reflejar una mayor diversidad en los perfiles de los estudiantes admitidos, así como un enfoque más riguroso en cuanto a la formación previa necesaria para garantizar el éxito académico de los estudiantes.

El número de doctorandos en régimen de codirección ha experimentado un crecimiento constante, pasando de 23 en 2021-2022 a 33 en 2023-2024. Este aumento es indicativo de una tendencia a fomentar enfoques multidisciplinares y más integrados en la investigación doctoral. La codirección, por tanto, parece estar consolidándose como un modelo favorecido dentro del programa.

Por otro lado, no se ha registrado ningún estudiante en régimen de cotutela internacional de nuevo ingreso en los últimos tres años. Este dato sugiere que podría existir una oportunidad para fortalecer los lazos internacionales del programa, facilitando acuerdos de cotutela con universidades extranjeras que enriquecerían la experiencia investigadora y aumentaría la visibilidad global del programa. No obstante, conviene señalar que, durante el período al que se refiere el presente informe, el programa ha contado con dos estudiantes en régimen de cotutela internacional, aunque no se tratara de alumnos de nuevo ingreso.

En relación con los doctorados industriales, se observa que en el curso 2021-2022 se admitió un estudiante bajo este régimen, pero en los dos años siguientes no se ha registrado ningún caso. Este descenso podría señalar una menor disponibilidad de proyectos de investigación aplicados. Es recomendable explorar más oportunidades de colaboración con el sector industrial, ya que el doctorado industrial podría ofrecer beneficios tanto para los estudiantes como para las empresas involucradas.

Finalmente, el porcentaje de doctorandos a tiempo parcial ha mostrado una ligera disminución en los últimos años, pasando del 19,44% en 2021-2022 al 16,07% en 2023-2024. Aunque la cifra ha disminuido, sigue siendo relevante y refleja que algunos estudiantes continúan combinando la investigación con otras actividades profesionales o personales. Esta modalidad, si bien permite mayor flexibilidad, podría influir en la duración de las tesis y en la intensidad de la dedicación a la investigación.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/008-01: Número de estudiantes matriculados	56	55	
IND-PR/ES/007-05: Número de estudiantes matriculados por perfil de acceso *"Admitido"*	7	9	11
IND-PR/ES/007-05: Número de estudiantes matriculados por perfil de acceso *"Admitido con complementos formativos"*	9	4	2

IND-PR/ES/007-06: Número de estudiantes matriculados con complementos formativos asignados	25	15	12
IND-PR/ES/007-07: Número de doctorandos en régimen de co-dirección	33	30	23
IND-PR/ES/007-08: Número de doctorandos en régimen de cotutela internacional	0	0	0
IND-PR/ES/007-09: Número de doctorandos en doctorado industrial	0	0	1
IND-PR/ES/007-10: Porcentaje de doctorandos a tiempo parcial	16,07%	13,95%	19,44%

Analizar si en los siguientes procesos hay algo relativo a la admisión en este programa de doctorado:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades
  - Si existen estudios propios del centro que abarquen este aspecto

Durante el curso 2023-2024, Los aspectos mejor valorados fueron los criterios de admisión (7,75), la asignación de tutor o director (7,81) y la aplicación de la normativa en la lectura de tesis (7,69). En cambio, las puntuaciones más bajas se dieron en la difusión de la normativa (6,06), la información sobre recursos económicos (6,00) y el conocimiento sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad (6,50). Estos resultados permiten identificar puntos fuertes y áreas de mejora en la gestión del programa.

Por otro lado, en el curso 2022-2023, entre los apartados mejor valorados destacan los criterios de admisión publicados en la web (8,75), su coherencia con los objetivos del programa (8,63), y el procedimiento de asignación del tutor o director (9,13). También obtuvieron puntuaciones altas la aplicación de la normativa en la lectura de tesis (9,00) y la normativa del doctorado en general (8,38).

Por último, durante el curso 2021-2022, los ítems mejor valorados fueron la aplicación de la normativa en la presentación y lectura de tesis (8,28), la difusión de la normativa de doctorado (8,19) y la normativa como reguladora de las actividades del doctorado (8,00). Estos resultados indican una percepción positiva en lo referente al marco normativo y su aplicación. También obtuvieron puntuaciones destacadas la asignación del tutor o director (7,50) y la coherencia de los criterios de admisión con los objetivos del programa (7,23). Por otro lado, los aspectos peor valorados fueron la información sobre recursos económicos (5,69) y el conocimiento de los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad (6,54), lo que sugiere que son áreas en las que se podrían implementar mejoras para reforzar la información y comunicación hacia el alumnado.

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones
  - Si existen quejas, sugerencias o felicitaciones relativas a este aspecto

No hay.

2.4 Asignación de tutores y directores

Analizar si la asignación de tutores y directores se ha realizado conforme a lo establecido en la memoria de verificación o procedimiento interno documentado.

Valorar la actividad de tutela y dirección de tesis de los investigadores del Programa de Doctorado, y su distribución entre los investigadores del Programa.

Análisis de evidencias:

- ANX-PR/CL/011-04 Histórico de asignaciones como tutores a los profesores participantes en el programa de doctorado, indicando la actividad de tutela vigente

El proceso de asignación de tutores se realiza de forma transparente y de acuerdo con las áreas de especialización de los profesores, lo que asegura que cada doctorando sea dirigido por un experto en su campo de investigación. Además, el programa fomenta un equilibrio en la carga de trabajo de los tutores, evitando que algunos investigadores asuman una carga desproporcionada de estudiantes, lo que permite una atención personalizada y un seguimiento más eficaz de cada tesis doctoral. La vigencia de las asignaciones de tutores y directores se mantiene actualizada, ya que las renovaciones y cambios se gestionan conforme a los plazos establecidos, lo que asegura que los doctorandos siempre cuenten con la orientación adecuada. Los procedimientos internos del programa también contemplan un seguimiento constante de la actividad de tutela, lo que garantiza que se cumplan los estándares académicos y se ofrezca a los estudiantes la oportunidad de recibir retroalimentación continua sobre su progreso. En términos de la actividad de tutela y dirección, los resultados de las encuestas de satisfacción de los doctorandos muestran que la mayoría de los estudiantes están satisfechos con la orientación y apoyo recibidos. Esto refleja que los tutores están cumpliendo con sus funciones de manera efectiva y que las actividades formativas y complementarias, junto con la carga de trabajo, son adecuadas para el desarrollo de sus investigaciones. Además, la distribución equitativa de las asignaciones de tutela y dirección asegura que todos los doctorandos reciban una atención adecuada, sin sobrecargar a ningún tutor o director.

2.5 Seguimiento del doctorando

Análisis de resultados de los procesos:

- PR/CL/012 Seguimiento del doctorando

a. DAD

Valorar la adecuación del procedimiento para el registro y control del DAD (documento de actividades del doctorando) y para la certificación de los datos que en él se incluyen.
Analizar los resultados de la aplicación del procedimiento y las posibles incidencias.

El procedimiento para el registro y control del Documento de Actividades del Doctorando (DAD), así como para la certificación de los datos que en él se incluyen, puede considerarse adecuado en términos generales, tanto por su estructura como por su integración en los sistemas de seguimiento académico del programa. El DAD constituye una herramienta fundamental para llevar un registro de las actividades formativas, de investigación y de participación científica del doctorando. Este documento garantiza que dichas actividades queden registradas de forma ordenada, actualizada y verificable. La validación periódica por parte del director o directora de tesis, así como por la Comisión Académica del Programa, contribuye a la fiabilidad de la información contenida en el documento, y refuerza su valor como evidencia del progreso académico.

b. Aprobación de Planes de Investigación

Valorar la aplicación del procedimiento para la valoración anual del plan de investigación utilizado.

La aplicación del procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación se ha llevado a cabo de manera sistemática y conforme a lo establecido en la normativa del programa. El procedimiento está debidamente institucionalizado, con una participación activa tanto por parte de los doctorandos como de sus directores, la Comisión Académica del programa y la Escuela Internacional de Doctorado.

Análisis de indicadores:

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/CL/012-03: Porcentaje de alumnos que han recibido evaluación positiva del Plan de Investigación	100,00%	100,00%	100,00%

En los tres últimos cursos académicos (2021-22, 2022-23 y 2023-24), el 100% de los doctorandos evaluados ha recibido una valoración positiva de su Plan de Investigación. Este resultado indica que los estudiantes presentan planes de trabajo adecuados en términos de viabilidad, coherencia y alineación con los objetivos de sus respectivas líneas de investigación. Por tanto, el procedimiento está siendo aplicado correctamente y garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos, pero es importante seguir velando por su utilidad como herramienta de mejora continua en la trayectoria investigadora del alumnado.

c. Permanencia en el programa

Valorar la aplicación del procedimiento para decidir sobre la permanencia de los estudiantes en el programa.

Del análisis de los indicadores se aprecia un aumento significativo en el porcentaje de bajas durante el curso 2023-24 en comparación con el año anterior, con una diferencia de más de seis puntos porcentuales. La cifra actual, del 13,56 %, resulta notablemente elevada respecto a los valores registrados en cursos previos. Si bien este incremento podría interpretarse como un indicio de un control más riguroso en la calidad académica del programa, también es necesario considerar la posible existencia de factores estructurales o institucionales que estén dificultando la permanencia del alumnado.

Valorar los resultados del procedimiento para decidir sobre las prórrogas de los estudiantes en el programa.

El porcentaje de estudiantes que solicitan o reciben una prórroga también ha experimentado un aumento en 2023-24, superando incluso los niveles de 2021-22. Esta tendencia sugiere que el procedimiento de concesión de prórrogas se está aplicando con flexibilidad, lo que permite a los doctorandos disponer de más tiempo para completar sus estudios cuando así lo requieren. No obstante, este comportamiento también pone de manifiesto ciertas dificultades para finalizar las tesis dentro de los plazos establecidos, muchas veces vinculadas a razones de carácter administrativo o burocrático, que podrían estar ralentizando el progreso académico de los estudiantes.

Análisis de indicadores:

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/CL/012-02: Porcentaje de alumnos que causan baja en el Programa de Doctorado	13,56%	7,41%	11,54%
IND-PR/CL/012-04: Porcentaje de alumnos con prórroga	33,93%	27,27%	32,08%

2.6 Actividades formativas

Análisis de resultados de los procesos:

- PR/CL/019 Gestión de Actividades Formativas en Doctorado

Valorar su adecuación a lo establecido en la memoria.

Respecto a la adecuación de las actividades formativas a lo establecido en la memoria del programa, se puede afirmar que el diseño y la oferta de actividades mantienen una coherencia con los objetivos previstos, en particular en cuanto a la formación en competencias transversales e investigadoras. Las acciones formativas incluyen talleres de metodología de la investigación, escritura científica, diseño experimental, manejo de bases de datos, gestión de proyectos y transferencia de resultados, lo cual responde adecuadamente al enfoque propuesto por la memoria del programa.

Valorar los procedimientos de evaluación utilizados (el control de asistencia no se considera el único válido)

En relación con los procedimientos de evaluación utilizados, es importante destacar que en la mayoría de las actividades el procedimiento de evaluación no se ha limitado únicamente al control de la asistencia. Se han utilizado otros mecanismos de evaluación como la entrega de ejercicios prácticos, la participación en dinámicas grupales y, en algunos casos, la elaboración de trabajos prácticos concretos como presentaciones, borradores de artículos y posters o esquemas de proyectos. Esta diversidad de actividades de evaluación permite una valoración más rica y objetiva del aprendizaje adquirido.

Valorar la participación de los alumnos del programa en las actividades propias del programa y en las organizadas por Área Doctoral y Escuela Internacional de Doctorado.

En cuanto a la participación de los alumnos en las actividades del programa y en las organizadas por la Escuela Internacional de Doctorado, los datos muestran una tendencia a la baja en varias de las actividades. Por ejemplo, en el taller A5 (diseño de experimentos), la participación descendió de 15 estudiantes en 2022-23 a solo 1 en 2023-24. También se registraron descensos notables en los talleres A3, A4 y A8. Sin embargo, en algunas actividades como A6 (¿Cómo hacer un póster?) y A7 (gestión de proyectos), la participación se ha mantenido relativamente estable. Esta variabilidad podría estar relacionada con la programación temporal de las actividades, la difusión previa, la coincidencia con otras obligaciones académicas o la percepción de relevancia por parte del estudiantado. La acción

formativa A1, que suele ser de carácter introductorio y general, mantiene una participación constante con 10 estudiantes en los cursos 2021-22 y 2023-24.

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa *A1: Metodología de la investigación*	10	14	10
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A3: Talleres de investigación: cómo escribir un artículo y hacer una presentación	7	9	10
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A4: Taleres de investigación:manejo de BBDD científicas bibliometria	9	12	9
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A5: Taleres de investigación: diseño de experimentos	1	15	8
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A6: Talleres de investigación: ¿Cómo hacer un póster?	12	13	8
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A7: Talleres de investigación: Gestión de proyectos de investigación	8	10	6
IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A8: Talleres de investigación: Protección de resultados científicos y Transferencia Tecnológica	3	10	8

Valorar el grado de satisfacción de los doctorandos con las actividades formativas

A la vista de los datos globales de satisfacción de los doctorandos para las actividades formativas —dado que no se cuenta con información desglosada por cada actividad formativa—, la puntuación actual refleja un nivel de satisfacción moderado por parte de los doctorandos. En el curso 2023-24, el grado de satisfacción global se sitúa en 6,40 sobre 10, lo que supone un descenso respecto al 7,38 alcanzado en 2022-23. No obstante, este valor continúa siendo superior al registrado en 2021-22, que fue de 5,50. Esta evolución indica una mejora progresiva entre 2021-22 y 2022-23, seguida de una caída en el último curso, cuya causa conviene analizar con mayor profundidad.

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/CL/019-03: Grado de satisfacción de los doctorandos del Programa con la acción formativa *XXX*	Sin datos	Sin datos	Sin Datos
IND-PR/CL/019-07: Grado de satisfacción global de los doctorandos con las actividades formativas (Encuesta de satisfacción de doctorandos (bloque III pregunta 2))	6,40	7,38	5,50

Considerar posibles cambios en la oferta de actividades formativas del Programa, o en lo establecido en la Memoria.

La coordinación del programa considera que no es necesario introducir cambios en la oferta actual de actividades formativas. No obstante, se estima conveniente que aquellas actividades de carácter transversal, comunes a otros programas de doctorado de la UPM, sean organizadas e impartidas por la Escuela Internacional de Doctorado, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y optimizar los recursos disponibles.

Analizar resultados referidos a actividades formativas del Doctorado de estos procesos:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

En el curso 2023-2024, la percepción general es aceptable. El aspecto mejor valorado fue el reconocimiento otorgado a las actividades formativas realizadas, con una puntuación de 7,00, seguido por la utilidad e interés de las actividades formativas y complementarias, que obtuvo 6,56. El ítem con la valoración más baja fue el relativo a la adecuación de la carga de trabajo a los objetivos de la tesis doctoral, con 5,88, lo que sugiere que una parte significativa del estudiantado percibe un desajuste entre la exigencia de las actividades y los objetivos individuales de su investigación.

En el curso 2022-2023, la valoración es generalmente positiva. El reconocimiento otorgado a las actividades formativas realizadas fue el aspecto mejor valorado, con una puntuación de 7,88. Las actividades formativas y complementarias desarrolladas en el doctorado, que fueron percibidas como útiles e interesantes para el futuro investigador, recibieron una puntuación de 7,63. Además, la carga de trabajo, en relación con los objetivos de la tesis doctoral, fue considerada adecuada por el alumnado, obteniendo una puntuación de 7,71.

Por último, en el curso 2021-2022, el reconocimiento otorgado a las actividades formativas realizadas fue valorado con una puntuación de 6,14, lo que sugiere que algunos estudiantes consideran que el reconocimiento podría ser más apropiado. Las actividades formativas y complementarias fueron valoradas con 5,86, lo que indica que, aunque útiles, estas actividades podrían no estar totalmente alineadas con las expectativas o necesidades de los doctorandos en cuanto a su futuro investigador. Finalmente, la carga de trabajo fue considerada adecuada en relación con los objetivos de la tesis doctoral, obteniendo una puntuación de 7,50, la cual es relativamente alta comparada con los otros ítems evaluados.

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

No hay.

2.7 Depósito y Defensa de tesis

Analizar los resultados obtenidos:

El análisis de los resultados obtenidos en cuanto a las tesis depositadas y defendidas muestra una evolución positiva en varios aspectos clave del proceso, aunque también pone de manifiesto algunas áreas que podrían beneficiarse de una mayor atención. En el curso 2023-24, se depositaron 6 tesis, un ligero descenso respecto a las 7 tesis depositadas en 2022-23, pero un aumento significativo en comparación con las 3 tesis depositadas en 2021-22. Este aumento es positivo, ya que refleja un crecimiento en la productividad y en la finalización de investigaciones por parte de los doctorandos, lo que indica que el programa está logrando que un número creciente de estudiantes complete su tesis.

Respecto a las tesis que han superado el trámite equivalente, 4 tesis lo lograron en 2023-24, lo que es positivo, ya que supera los 3 casos del año anterior. Esto refleja que más doctorandos están cumpliendo con los requisitos previos establecidos para proceder a la defensa de su tesis.

En cuanto al número de tesis defendidas, en 2023-24 se defendieron 8 tesis, lo que representa un aumento con respecto a las 5 tesis defendidas en 2022-23 y las 7 de 2021-22. Este incremento en el número de tesis defendidas es un indicativo de un avance en la finalización de los proyectos de investigación, lo que puede estar relacionado con un seguimiento más riguroso del programa y la mejora de los procedimientos.

En lo que respecta a las calificaciones obtenidas en las defensas, se observa que el 100% de las tesis defendidas en 2023-24 obtuvieron la calificación de "Sobresaliente Cum Laude", lo que representa un resultado excelente. Esta cifra se mantiene constante desde 2022-23 y refleja un alto nivel de excelencia académica en la producción de las tesis.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/014-01: Número de tesis depositadas	6	7	3
IND-PR/CL/014-02: Número de tesis depositadas que han seguido el procedimiento de pre-defensa	2	0	0
IND-PR/CL/014-03: Número de tesis depositadas que han superado el trámite equivalente	4	7	3
IND-PR/CL/014-04: Número de tesis defendidas	8	5	7
IND-PR/CL/014-07: Tesis con calificación "Aprobado" sobre el total de tesis defendidas	0,00%	0,00%	0,00%

IND-PR/CL/014-08: Tesis con calificación "Sobresaliente Cum Laude" sobre el total de tesis defendidas	100,00%	100,00%	71,43%

Analizar hasta qué punto los alumnos del programa finalizan y defienden su tesis en plazo, y su relación con la dedicación a tiempo completo o parcial.

En el caso de los doctorandos que se matriculan a tiempo completo, el porcentaje de aquellos que depositan su tesis en el plazo establecido ha sido 7% en 2023-24, lo que representa una mejora respecto al 3% de 2022-23, aunque sigue siendo una cifra relativamente baja en comparación con lo esperado. Este porcentaje indica que, aunque los doctorandos a tiempo completo tienen una dedicación mayor a su investigación, aún existen barreras o dificultades que retrasan la entrega de las tesis en plazo, tales como problemas en el desarrollo de la investigación, y sobre todo cuestiones administrativas y burocráticas.

Por otro lado, los doctorandos a tiempo parcial presentan un rendimiento aún más bajo, con solo 2% en 2023-24 de aquellos que depositan su tesis en plazo, una cifra que ha aumentado levemente respecto al 1% en los dos años anteriores. Esta situación refleja las dificultades inherentes a la modalidad a tiempo parcial, donde los doctorandos deben compaginar su investigación con otras actividades profesionales o personales, lo que ralentiza considerablemente el proceso de redacción y entrega de la tesis. Es importante destacar que el 100% de las tesis defendidas en 2023-24 fueron de doctorandos matriculados a tiempo completo. Esto marca un contraste significativo con el porcentaje de tesis defendidas por doctorandos a tiempo parcial, que en 2023-24 fue del 0%. La diferencia en el nivel de dedicación se refleja claramente en los resultados, ya que los doctorandos a tiempo completo tienen mayores probabilidades de concluir y defender sus tesis, probablemente debido a su capacidad de concentración exclusiva en el proyecto de investigación. El análisis de los porcentajes de tesis defendidas a tiempo completo (TC) y parcial (TP) también refleja esta tendencia. En 2023-24, el 100% de las tesis defendidas fueron de doctorandos a tiempo completo, mientras que en 2022-23 y 2021-22, la proporción de tesis defendidas a tiempo completo fue del 75% y 71,43%, respectivamente. En contraste, las tesis defendidas a tiempo parcial fueron nulas en 2023-24, pero en los dos años anteriores representaron el 25% y el 28,57% del total de tesis defendidas, lo que subraya el impacto negativo que tiene la modalidad a tiempo parcial en la finalización en plazo de las tesis.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/014-05: Porcentaje de doctorandos que depositan la tesis en plazo de los que son admitidos y se matriculan a tiempo COMPLETO	7	3	6
IND-PR/CL/014-06: Porcentaje de doctorandos que depositan la tesis en plazo de los que son admitidos y se matriculan a tiempo PARCIAL	2	1	1

IND-PR/CL/014-011: Tesis defendidas a TC sobre el total de tesis defendidas	100,00%	75,00%	71,43%
IND-PR/CL/014-012: Tesis defendidas a TP sobre el total de tesis defendidas	0,00%	25,00%	28,57%

Analizar el grado de obtención de menciones para las tesis defendidas (mención internacional, mención de doctorado industrial).

Durante los tres últimos cursos académicos analizados, se observa una evolución dispar en la obtención de menciones en las tesis doctorales defendidas dentro del programa. En lo que respecta a la mención internacional, los datos muestran una tendencia descendente. En el curso 2021-22, el 57,14% de las tesis defendidas obtuvieron esta distinción, lo que refleja un grado significativo de internacionalización de la investigación doctoral. Sin embargo, en el curso 2022-23 este porcentaje se redujo al 40,00%, y en el curso 2023-24 se registra un 0,00%, es decir, ninguna tesis defendida en ese período obtuvo la mención internacional. Esta caída puede deberse a varios factores, como una menor movilidad internacional de los doctorandos, o dificultades administrativas en general, lo cual convendría analizar con más detalle para identificar posibles medidas correctoras.

Por otro lado, en relación con la mención de doctorado industrial, los datos evidencian que en el curso 2022-23 se logró un 20,00% de tesis defendidas con mención industrial, lo que demuestra la capacidad del programa para establecer vínculos con el tejido productivo y desarrollar investigaciones en contextos aplicados. Si bien en los otros dos cursos analizados no se registraron tesis con esta mención, la experiencia previa puede servir de punto de partida para fomentar nuevas iniciativas y fortalecer esta línea de trabajo.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/014-09: Tesis con mención internacional sobre el total de tesis defendidas	0,00%	40,00%	57,14%
IND-PR/CL/014-010: Tesis con mención de doctorado industrial sobre el total de tesis defendidas	0,00%	20,00%	0,00%

Analizar las contribuciones científicas derivadas de las tesis defendidas.

El análisis de las contribuciones científicas derivadas de las tesis defendidas durante los períodos reflejados en este informe muestra resultados altamente positivos en términos de producción científica y visibilidad académica. Todas las tesis defendidas cumplen el requisito mínimo de haber publicado al menos un artículo en revistas JCR ubicadas en el cuartil Q3 o superior, lo cual garantiza la calidad científica de las publicaciones. Sin embargo, lo más destacable es que la mayoría de las tesis van más allá de este umbral mínimo. Un número considerable de ellas cuenta con al menos dos artículos, publicados en revistas Q2 o superiores,

la mayoría de ellas incluso en revistas de Q1, lo que refleja un alto nivel de calidad en la producción científica derivada de estas investigaciones. Este dato es indicativo de la excelencia y la relevancia de las investigaciones realizadas, que no solo cumplen con los requisitos formales, sino que también contribuyen de manera significativa a sus respectivos campos de estudio. a su vez refuerza la excelencia del programa de doctorado. Esto demuestra que el programa fomenta una investigación de alto nivel e impacto, contribuyendo de manera significativa al avance del conocimiento.

2.8 Indicadores de satisfacción

Valorar los siguientes indicadores de satisfacción:

- La satisfacción de los doctorandos con el programa de doctorado.

Los datos disponibles sobre el grado de satisfacción de los doctorandos en relación con la supervisión, el seguimiento y la tutorización recibida por parte de su director y tutor de tesis muestran una evolución ligeramente descendente a lo largo de los tres cursos analizados. En el curso 2021-22, la valoración media fue de 7,64 sobre 10, aumentando a 7,86 en 2022-23, lo que indicaba una mejora en la percepción del acompañamiento académico. Sin embargo, en el curso más reciente, 2023-24, la puntuación desciende hasta 7,07, registrando la cifra más baja del período. A pesar de mantenerse en un nivel aceptable, este descenso puede interpretarse como una señal de alerta que convendría examinar en profundidad.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/012-01: Grado de satisfacción de los doctorandos con la supervisión, seguimiento y tutorización recibida por parte de su director y tutor de tesis (Bloque V, pregunta 2 de la encuesta de satisfacción de doctorandos realizado por el Observatorio Académico)	7,07	7,86	7,64

2.9 Recursos materiales y Servicios

Valorar si durante el curso académico se ha mantenido o mejorado lo requerido en cuanto a los recursos materiales y los servicios de apoyo o es necesario plantear alguna acción de mejora.

Se ha identificado una limitación en cuanto al personal de apoyo administrativo y técnico, lo que ha generado ciertas dificultades en la gestión diaria del programa, especialmente en lo relativo al seguimiento de los expedientes, la tramitación de documentación, la organización de actividades formativas y la atención a consultas del

alumnado. Esta situación ha supuesto una sobrecarga para el equipo actual y podría afectar, a medio plazo, la eficiencia en la prestación de servicios y el cumplimiento de plazos administrativos clave. Por tanto, se considera necesario plantear una acción de mejora dirigida al refuerzo del personal de apoyo, con el fin de garantizar un funcionamiento más ágil y eficaz del programa. Esta medida permitiría no solo mejorar la atención al doctorando, sino también optimizar los procesos de coordinación académica, seguimiento y evaluación.

2.10 Financiación

Valorar la financiación y los recursos externos obtenidos durante el año para la realización de seminarios, jornadas y otras acciones formativas, así como para la asistencia de los doctorandos a congresos y para la realización de estancias en el extranjero.

Durante el curso académico, la financiación y los recursos externos obtenidos para apoyar la realización de seminarios, jornadas y otras acciones formativas, así como para facilitar la asistencia de los doctorandos a congresos y la realización de estancias en el extranjero, han sido limitados. Aunque se han llevado a cabo algunas actividades, su organización ha dependido en gran medida de los recursos internos del programa y del compromiso del profesorado, más que de una financiación externa específica. Esta situación ha restringido el alcance y la frecuencia de dichas actividades, así como las posibilidades de invitar a ponentes externos o de ofrecer formación especializada de mayor nivel.

Valorar las fuentes de financiación de los doctorandos.

El análisis de las fuentes de financiación de los doctorandos durante los tres últimos cursos revela una distribución equilibrada, aunque con una ligera tendencia al aumento del número de estudiantes autofinanciados. En el curso 2023-24, se registraron 8 doctorandos con beca o contrato predoctoral y 8 autofinanciados, lo que representa un reparto equitativo entre ambas modalidades. Si bien el número de estudiantes con financiación externa (becas o contratos) se ha mantenido estable en torno a 7 u 8 anuales, el número de doctorandos autofinanciados ha aumentado progresivamente: de 5 en 2021-22 a 6 en 2022-23 y a 8 en 2023-24. Este incremento podría estar reflejando una limitación en el acceso a convocatorias públicas o privadas de financiación, o bien una mayor incorporación de perfiles profesionales o internacionales que no recurren a convocatorias competitivas.

INDICADOR	2023-24	2022-23	2021-22
IND-PR/ES/007-01: Número de estudiantes matriculados con beca o contrato predoctoral	8	7	8
IND-PR/ES/007-02: Número de estudiantes matriculados con auto-financiación	8	6	5

2.11 Grado de internacionalización y movilidad

Valoración del grado de internacionalización del programa de doctorado medido en términos de la participación en el programa de doctorado de investigadores y doctorandos internacionales, de la movilidad de los doctorandos y del resto de actividades con una vocación internacional.

El grado de internacionalización presenta una tendencia descendente en los últimos cursos. En cuanto a la participación de doctorandos internacionales, los datos reflejan una presencia limitada. En el curso 2023-24 se admitieron únicamente tres estudiantes extranjeros (dos hombres y una mujer), frente a los cuatro hombres admitidos en 2022-23. Esta participación representa una proporción reducida respecto al total de nuevos ingresos.

Respecto a la movilidad del alumnado, los datos también muestran un retroceso. En 2023-24 no se ha registrado ningún estudiante que haya realizado movilidad nacional o internacional, mientras que en 2022-23 fueron dos y en 2021-22 fueron cinco. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos están calculados para los alumnos de nuevo ingreso en cada curso académico, lo que implica que en cada curso la mayoría de alumnos que han realizado estancias son alumnos de nuevo ingreso de cursos anteriores. Los alumnos de 2023-2024 estarían en su primer año, que es a todas luces demasiado pronto para realizar estancia alguna.

INDICADOR	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
IND-PR/CL/011-07-1: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre español)	11	9	12
IND-PR/CL/011-07-2: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer española)	3	1	2
IND-PR/CL/011-07-3: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre extranjero)	2	4	Sin datos
IND-PR/CL/011-07-4: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer extranjera)	1	0	Sin datos
IND-PR/ES/007-04: Número de estudiantes matriculados que han realizado alguna movilidad (nacional o internacional)	0	2	5

2.12 Inserción laboral

Valoración de los datos de la inserción laboral de los egresados del programa doctorado, después de haber defendido la tesis doctoral.

Analizar los resultados referidos a inserción laboral del Doctorado de estos procesos:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación
- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

La valoración de la situación laboral y su relación con los estudios en el Programa de Doctorado muestra que el título de doctor tiene un impacto moderado en la inserción laboral de los egresados. Si bien el doctorado es visto como una cualificación valiosa, no es el único factor determinante en la obtención de empleo. Los titulados en el programa reconocen que el doctorado ha influido positivamente en su empleabilidad, pero también destacan que existen otros aspectos que juegan un papel clave en su inserción laboral, como la experiencia profesional o las redes de contacto.

Un aspecto interesante es la diferencia de percepción entre hombres y mujeres. Las mujeres tienden a valorar de manera más positiva el impacto del doctorado en su acceso al empleo en comparación con los hombres. Esto puede sugerir que, en el caso de las mujeres, el título de doctor tiene una incidencia más directa en la mejora de sus oportunidades laborales.

3. Propuestas de mejora

3.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

Propuesta 1	
Problema que se detectó	Los criterios actuales para la exención de la prelectura de la tesis son difusos.
Descripción de la Propuesta de mejora	Clarificar los criterios que existen actualmente, de tal forma que sea posible determinar de forma objetiva si la CAPDIA puede conceder o no la exención de la prelectura al alumno
¿Ha sido implantada?	No
Valoración de su eficiencia y viabilidad o razón de la no implantación	No se ha podido realizar aún la implantación por haber tenido asuntos más prioritarios que atender por parte de la CAPD.

3.2 Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

Propuesta 1	
Problema detectado	Informe final de la renovación de la acreditación
Breve descripción de la Propuesta de mejora	Creación de un protocolo formal para llevar a cabo la evaluación del grado de satisfacción e inserción laboral de los egresados de la titulación
Agentes responsables	Coordinación del Programa, CAPD
Grado de prioridad	Media

4. Valoración global

4.1 Fortalezas del programa de doctorado.

El Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) presenta varias fortalezas que lo posicionan como una excelente opción para los estudiantes interesados en el desarrollo académico y profesional en este campo de estudio. En primer lugar, el título de doctor en Inteligencia Artificial tiene un impacto positivo en la inserción laboral, mejorando las oportunidades de empleo, particularmente en sectores relacionados con la tecnología, la investigación y la industria de la inteligencia artificial. Además, los conocimientos adquiridos durante el doctorado son altamente aplicables al trabajo diario en áreas como la informática, la automatización y la ciencia de datos, destacando una mayor valoración de los egresados femeninos respecto a los masculinos en cuanto al impacto de estos conocimientos en su desarrollo profesional.

El programa también ofrece una red sólida de contactos profesionales y colaboraciones interinstitucionales, lo que facilita la inserción laboral de los doctorandos y les proporciona visibilidad en el ámbito de la investigación en inteligencia artificial. La orientación de los tutores y directores de tesis en el programa es un punto fuerte, ya que estos profesionales juegan un papel fundamental en el desarrollo de los proyectos de investigación, guiando a los estudiantes en la obtención de resultados significativos que aporten valor a la comunidad académica y a la industria.

4.2 Debilidades del programa de doctorado.

El programa también enfrenta debilidades que deben ser abordadas para mejorar la experiencia de los doctorandos y su preparación para la vida profesional. Una de las principales limitaciones es la insuficiencia de recursos humanos dedicados específicamente a la gestión administrativa del programa. En la actualidad, gran parte de las tareas administrativas—que habitualmente son tareas a realizar por el personal de gestión, administración y servicios— recaen sobre la coordinación del programa, que ya enfrenta una sobrecarga significativa de trabajo derivada de sus responsabilidades docentes, investigadoras y de gestión. Esta situación no solo dificulta una atención ágil y personalizada a los doctorandos, sino que también limita la capacidad del programa para impulsar nuevas iniciativas, mejorar la inserción laboral o reforzar la vinculación con el entorno empresarial.

Además, aunque los conocimientos adquiridos durante el doctorado son valorados en el mercado, algunos egresados sienten que el programa debería estar mejor conectado con las dinámicas y necesidades del entorno profesional, especialmente fuera del ámbito académico. También se ha detectado que la información ofrecida sobre oportunidades laborales, movilidad, becas o actividades formativas complementarias podría ser más clara y accesible para los estudiantes.